

Programação em Python

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

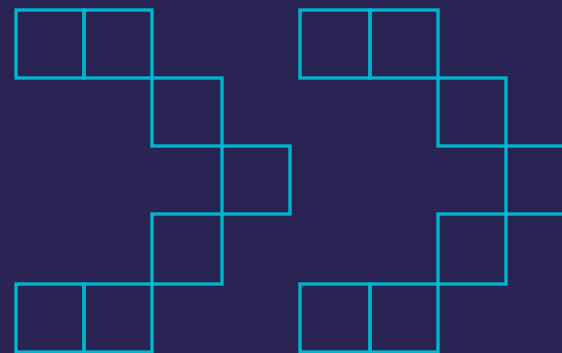
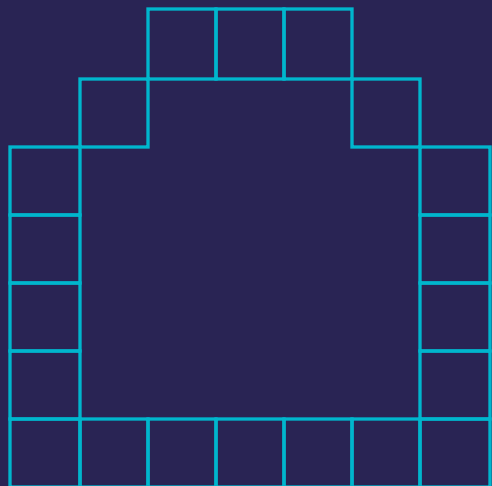


**Eu sei o que
você fez na aula
passada.**

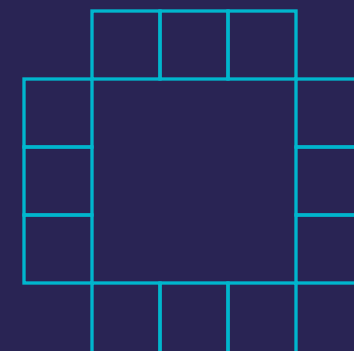
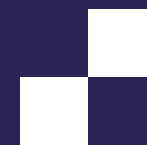
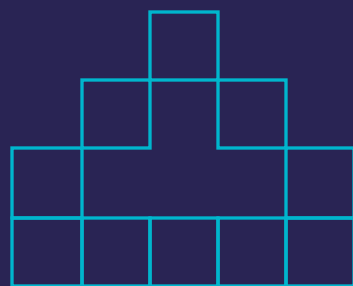


Você se lembra?





É HORA DO
GAME!





Correção



Estrutura de repetição



Antes de abrirmos o computador, vamos imaginar que fomos contratados para uma missão muito importante: **ajudar um Robô Cozinheiro a fazer brigadeiros.**

Se eu pedir para ele fazer **um** brigadeiro, o comando é fácil:

- Pegue a massa.
- Enrole a bolinha.
- Passe no granulado.
- Coloque na forminha.

Mas e se o cliente encomendar **50 brigadeiros**? Eu teria que escrever esses 4 passos 50 vezes? Minha mão ia cair de tanto escrever e o código ia ficar gigante! É aqui que entra a **Estrutura de Repetição** (ou, para os íntimos, o **Loop**).



O Jogo do Robô "Repeteco"

Para entender como isso funciona, vamos usar a lógica do laço ENQUANTO (ou `while`).

O Cenário: Temos um pote com 10 bombons e precisamos colocar todos em uma caixa.

O Algoritmo do Robô:

Enquanto o pote não estiver vazio:

- Pegue um bombom.
- Coloque na caixa. *(O robô olha para o pote de novo... ainda tem? Sim! Então ele repete.)*



Por que isso é incrível?

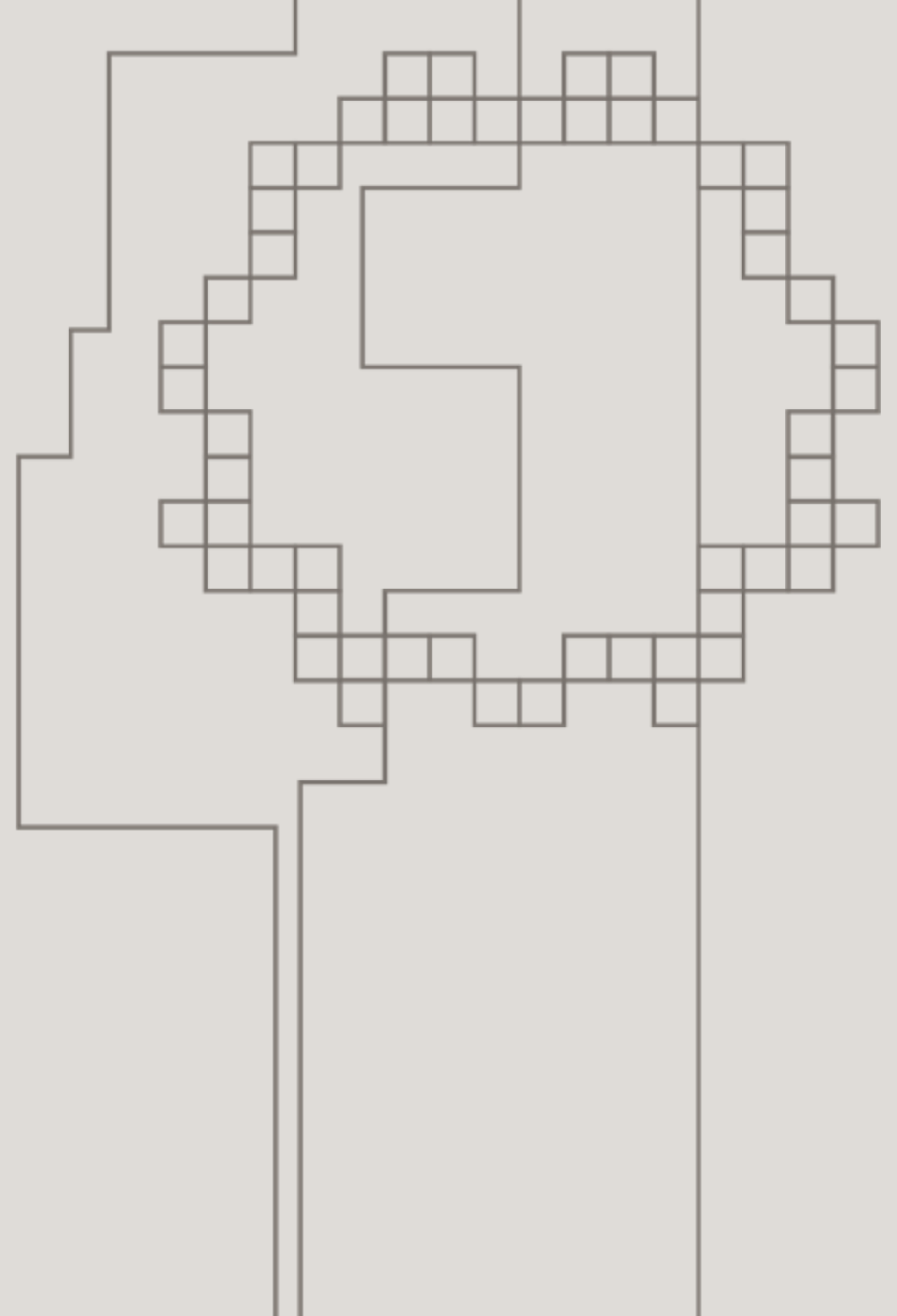
Imagine que a repetição é como um **DJ de uma festa**:

- **Sem repetição:** O DJ toca uma música e para. Você tem que ir lá e mandar ele tocar a próxima, uma por uma.
- **Com repetição:** Você cria uma "Playlist". Ele toca a primeira, a segunda, a terceira... e só para quando a festa acabar ou a lista chegar ao fim.



Termo Técnico	Na Vida Real	O que faz?
Iteração	Uma "volta" no carrossel	É cada vez que o código repete a tarefa.
Condição	"Só pode entrar se for maior de 1,50m"	É a regra que diz se o loop continua ou para.
Loop Infinito	Um despertador que não tem botão de desligar	Um erro onde o código repete para sempre (socorro!).

QUAIS FORAM OS
APRENDIZADOS
DE HOJE?



ATÉ A
PRÓXIMA
AULA!